Activitat 2 — Tales i els triangles semblants

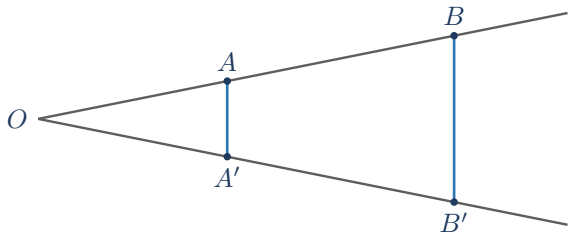
Enunciar el teorema de Tales, reconèixer triangles semblants pels seus criteris i relacionar la raó de semblança amb l'escala.

Idea clau

El teorema de Tales i la semblança de triangles són l'eina que permet mesurar sense arribar-hi: relacionen mides d'un triangle petit i accessible amb les d'un de gran i inaccessible, sempre que tinguin *la mateixa forma*.

El teorema de Tales

Teorema de Tales
Si diverses rectes paral · leles tallen dues rectes secants, els segments que hi determinen són **proporcionals**.



Les paral · leles determinen segments proporcionals: $\dfrac{OA}{OB} = \dfrac{OA'}{OB'}$*, i d'aquí també* $\dfrac{OA}{AB} = \dfrac{OA'}{A'B'}$*, que és la forma que farem servir per trobar un segment.*

Exercici resolt 7 — Trobar un segment amb Tales

Dues rectes surten d'un punt i les talla un parell de paral · leles. En una recta els segments mesuren $OA = 4$ i $AB = 6$. En l'altra, $OA' = 6$. Quant fa $A'B'$?

Solució. Per Tales, $\dfrac{OA}{AB} = \dfrac{OA'}{A'B'}$, és a dir $\dfrac{4}{6} = \dfrac{6}{A'B'}$. Aïllant: $A'B' = \dfrac{6 \cdot 6}{4} = 9$.

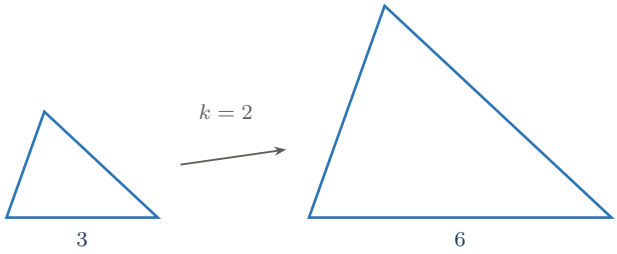
Resposta: $A'B' = 9$

Semblança de triangles

Triangles semblants
Dos triangles són **semblants** si tenen la mateixa forma: els angles iguals i els costats proporcionals. N'hi ha prou de comprovar un d'aquests **criteris**:

- tenen **dos angles** iguals; o
- els **tres costats** són proporcionals; o
- tenen un **angle** igual entre **dos costats** proporcionals.

La **raó de semblança** k és el nombre pel qual es multipliquen els costats del petit per obtenir els del gran.



Triangles semblants amb raó $k = 2$: cada costat del gran és el doble del corresponent del petit.

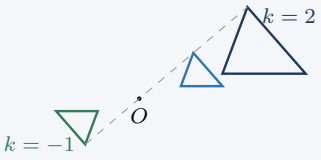
Raó de semblança i escala

La **raó de semblança** és exactament el mateix que l'**escala** d'un mapa o una maqueta. Una escala 1 : 100 vol dir que la realitat és 100 vegades la maqueta: la raó de semblança és 100.

Ampliar, reduir i girar: el valor de k

- $k > 1$: la figura s'**amplia** (una foto ampliada).
- $0 < k < 1$: la figura es **redueix** (un plànol, $k = \frac{1}{100}$).
- $k < 0$: la figura, a més, queda **girada** 180° a l'altra banda del centre. Amb $k = -1$ és la simètrica central.

Ampliant o reduint des d'un centre O, cada punt P va a parar a P', sobre la recta OP, amb $OP' = |k| \cdot OP$.



Perímetres i àrees de figures semblants

Si dues figures planes són semblants amb raó k, el **perímetre** es multiplica per k i l'**àrea**, per k^2 (l'àrea té dues dimensions: cada quadradet d'1 cm^2 es converteix en un de $k \times k$).

Exercici resolt 8 — El camp del plànol

En un plànol a escala 1 : 500, un camp rectangular fa 6 cm per 4 cm. Quin perímetre i quina àrea té de debò?

Solució. Al plànol: $P = 20$ cm i $A = 24$ cm^2. La raó és $k = 500$: $P_{\text{real}} = 20 \cdot 500 = 10\,000$ cm $= 100$ m, i $A_{\text{real}} = 24 \cdot 500^2 = 6\,000\,000$ cm^2 $= 600$ m^2. (Comprovació: 30 m × 20 m $= 600$ m^2.)

Resposta: 100 m de perímetre i 600 m^2 d'àrea.

Exercicis per fer

9 Tales. Dues rectes surten d'un punt i les tallen dues paral · leles. Calcula el segment desconegut:

(a) $\frac{3}{5} = \frac{x}{10}$

(b) $OA = 4$, $OB = 10$, $OA' = 6$; troba OB'.

10 Són semblants? Digues si aquests triangles són semblants i quin criteri apliques:

(a) Un amb angles 50° i 60°; un altre amb 50° i 60°.

(b) Un amb costats $3, 4, 5$; un altre amb $6, 8, 10$.

(c) Un amb costats $2, 3, 4$; un altre amb $4, 6, 7$.

11 La raó. Dos triangles són semblants. El petit té costats $4, 6, 8$ i el més petit del gran fa 10. Quina és la raó de semblança? Quant fan els altres dos costats del gran?

12 Escala i raó. Una maqueta d'un edifici està feta a escala 1 : 200.

(a) Quina és la raó de semblança entre l'edifici real i la maqueta?

(b) Si una finestra de la maqueta fa 1,5 cm d'alt, quant fa la real?

13 Construeix. En paper quadriculat, dibuixa un triangle de costats 2, 3 i 4 quadres, i després el seu semblant amb raó $k = 2$. Comprova que els angles es mantenen.

14 Troba l'error. En Youssef diu:

«Aquests dos rectangles són semblants: un fa 2×4 *i l'altre* 4×6*.»*

Comprova si té raó calculant les raons dels costats. Ho són?

15 Ampliar o reduir? Un triangle té costats de 6, 8 i 10 cm. Calcula els costats del triangle semblant amb raó (a) $k = 1{,}5$; (b) $k = 0{,}5$; (c) $k = \frac{1}{4}$. Digues en cada cas si és una ampliació o una reducció. (d) Què vol dir que la raó sigui $k = -2$?

16 Perímetre i àrea. Dos quadrats són semblants amb raó $k = 3$. El petit fa 5 cm de costat. (a) Calcula el perímetre i l'àrea de tots dos. (b) Comprova que els perímetres estan en raó 3 i les àrees, en raó 9. (c) Un terreny fa 2 cm^2 en un plànol a escala 1 : 1000. Quina àrea real té, en m^2?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 (a) $x = \dfrac{3 \cdot 10}{5} = 6$. (b) $\dfrac{4}{10} = \dfrac{6}{OB'} \Rightarrow OB' = \dfrac{6 \cdot 10}{4} = 15$.

10 (a) Semblants: dos angles iguals (i per tant el tercer també). (b) Semblants: costats proporcionals ($\frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \frac{10}{5} = 2$). (c) No: $\frac{4}{2} = 2$ i $\frac{6}{3} = 2$, però $\frac{7}{4} \neq 2$.

11 Raó $k = \frac{10}{4} = 2{,}5$. Els altres costats: $6 \cdot 2{,}5 = 15$ i $8 \cdot 2{,}5 = 20$.

12 (a) Raó $= 200$. (b) $1{,}5 \cdot 200 = 300$ cm $= 3$ m.

13 Resposta oberta (construcció). Els angles han de conservar-se.

14 Raons: $\frac{4}{2} = 2$ però $\frac{6}{4} = 1{,}5$. Com que no coincideixen, **no** són semblants: li falta comprovar *totes* les raons, no només una.

15 (a) 9, 12 i 15 cm: ampliació. (b) 3, 4 i 5 cm: reducció. (c) 1,5, 2 i 2,5 cm: reducció. (d) Els costats es multipliquen per 2 i la figura queda girada 180° a l'altra banda del centre.

16 (a) Petit: $P = 20$ cm, $A = 25$ cm^2. Gran: costat 15 cm, $P = 60$ cm, $A = 225$ cm^2. (b) $60 : 20 = 3$ i $225 : 25 = 9 = 3^2$. (c) $2 \cdot 1000^2 = 2\,000\,000$ cm$^2 = 200$ m^2.

Notes per al professorat.

- **Raó i àrees (exercicis nous).** La raó negativa només s'interpreta (homotècia: amplia o redueix i gira 180°); no cal calcular-hi. L'error típic és aplicar la raó k a l'àrea en lloc de k^2.
- **Els criteris com a eina pràctica.** No cal memoritzar-los com a llista buida: el criteri dels dos angles és el que farà possible la mesura indirecta per ombres (Activitat 3), perquè el Sol garanteix angles iguals. Convé fer-ho explícit aquí.
- **Raó = escala.** La identificació entre raó de semblança i escala (ex. 12) és un dels fils de tot el llibre; es reprèn com a pendent i proporcionalitat a les unitats d'àlgebra i funcions. Vigileu les conversions d'unitats.
- **Troba l'error (ex. 14).** Els rectangles semblants exigeixen que *totes* les raons coincideixin, no només una. És un error molt comú i un ítem **N3** (comprovar i refutar amb càlcul).
- **Geometria dinàmica.** La construcció (ex. 13) es pot fer també amb GeoGebra per veure que els angles es conserven en ampliar; és una mesura DUA que descarrega el traçat manual.
- **Context històric.** Val la pena situar Tales (mesura de la piràmide per l'ombra) com a avantsala de l'Activitat 3; connecta amb la comprensió lectora i dona sentit al mètode.